

Transcript

Amin Douioui 00:00

Dann garantiert 100% Abdeckung hat 100% Sicherheit hat. War wurde auch angesprochen mit diesem CAD Zeichnungen, das ist auch ein anderes Problem, was jetzt auch nicht lösen können genau, aber was wir halt lösen können und wie wir das lösen können, beispielsweise mal ein bisschen erklären. Also, dass man kann das Problem in dem Sinne lösen, dass man halt human in der Loop benutzt und meine Idee war jetzt einfach und da hatte ich jetzt auch schon ersten Wurf gemacht bisschen was getestet ist, dass man es wenn man ein Stückliste könnte man ein System geben und man würde das System würde eine Excel Datei ausspucken mit geforderte die er uns gegeben hat ausgeführt mit den ganzen Daten, die in der Ursprung Stückliste drin ist und dann hätte man drei Felder, wenn also grün gelb und rot grün würde bedeuten, dass man halt im hundertprozent das System vertrauen kann, dass man wirklich sagen kann. Okay? Das System hat richtig entschieden blind kann man das dann auch wirklich vertrauen bei Gelb und Rot müsste man dann noch mal müsste ein

Amin Douioui 01:10

Mitarbeiter dann noch mal drüber nachschauen, also drüber nachschauen, ob das der Wetter wirklich korrekt ist und die Idee war halt wie wir es gelöst haben ist dass man halt dass die Stückliste erster wird, die halt von KX kennt das hat die KI erkennt okay an der Stelle dieses Feld und mit dieser Zeile und da hat man

Amin Douioui 01:30

natürlich das Problem des Qi kariert gibt sehr sehr gute Ergebnisse, aber es gibt immer noch das Problem mit Halluzination, das vielleicht einfällt von 1000 Feldern halt falsch ist und dabei ist einfach unsere Idee, dass wir so lösen, dass man halt noch einen zweiten Abgleich macht, nachdem Kai gescannt hat, dass man schaut okay an der Koordinate wo key jetzt in diesen Wert X hat scannt man die PDF, also mit per Code, ob dieser Wert auch wirklich tatsächlich an dieser Koordinate steht und dann hat man halt einen zweiten Füßen für die gleichen checke, dass dieser Welt auch wirklich existiert und Halt am als drittes wird dann noch abgeglichen mit ähm mit den Stammdaten und so hätte man dann hätte man garantiert dann auch wirklich ein grünes Feld, dass man auch Mitspieler vertrauen kann und mehrmals die Zeile checkt und dann auch wirklich am Ende dann auch bewiesenermaßen sicherheit hat bei diesem grünenfeld also das System, was wir jetzt eigentlich entwickeln könnten ist löst er das Vertrauensproblem jetzt nicht, dass man mich

Amin Douioui 02:30

Jedes den ganzen Prozess komplett automatisieren kann. Es löst nur das Problem, dass man wirklich diese grüne Felder vertrauen kann komplett Automatisierung ohne alles finanzieren, das ist sehr sehr schwer, also genau man hätte dann am Ende einfach nur das Ergebnis, man hat ein Stückliste komplett ausgefüllt kriegt man mit den Feldern Gründen kann man einfach vertrauen und gelb und muss man noch mal drüber schauen genau, du hast es jetzt so vorgestellt, dass du

Amin Douioui 03:00

Im Prinzip mit Ampelphasen sowohl grün gelb, jetzt wäre meine Frage, aber grün ich denke, das ist das ist für jeden klar, was das bedeutet, aber warum habe ich bei einem Schild was unklar ist noch meine Unterscheidung zwischen gelb und rot? Weil wenn ich drüber schon muss, also human in the loop, was macht den Unterschied zwischen gelb und rot aus? Also das bei Gelb ist es halt so, dass wir halt da denn das Qi sich da sicher war, aber jetzt beispielsweise das fällt jetzt nicht bei den Standarten gab und bei Rot ist sich KI komplett unsicher, das war ja noch mal die Unterscheidung gelb ist eigentlich ich habe das jetzt ein paar mal getestet gehabt. Geld war eigentlich meistens eigentlich auch grün, da ist halt immer noch der dritte Sicherheit check, das ist in den Standard existiert nicht gegeben, okay?

Amin Douioui 04:01

Ich könnte euch gerne mal so ein Ergebnis mal zeigen, wie das aussehen würde. die Excel-Datei wir wollen also die Excel-Datei Manager aktuell, also So, wie das halt aussehen, dass man halt am Ende sieht man hier, wo die ganze Datei ganze Datei ausgefüllt mit der Fall gefertigten, ich habe noch keinen Hexe.

Amin Douioui 04:50

Jetzt jetzt ja etwas okay genau, also du kannst halt auch sehen, das war jetzt ein erstes Entwurf, den ich gemacht habe. Mit

einer Stückliste, da sieht man hier alles was grün ist, kann man wirklich vertrauen bei Rot das meistens hier bei so Dimensionen bei so ganz kleinen Werten ist, sondern Dateien tausenden Positionen gibt es hier manchmal halt Unsicherheit und das müssen wir halt dann noch mal nachprüfen genau. Man sieht ja größte Teil ist eigentlich grün, bei manchen ist halt rot genau, so hätte man das halt lösen können, aber dass man jetzt garantiert alles sicher grün hat, da ist halt natürlich ein Unsicherheit drin und da haben wir halt bei uns natürlich wichtiger, dass man lieber das ist. Ein Vertrauen kann anstatt, dass man halt am Ende ein Fehler hat, oder man denkt, das wäre alles in Ordnung, das ist ja natürlich blöd, deswegen ist das eigentlich technisch der beste Ansatz, den man heutzutage mit heute der Technik lösen kann.

Amin Douioui 05:48

Genau, natürlich entwickelt sich das auch alles mit der Zeit und der Technologie wird immer besser und KI wird immer besser, aber aktuell ist das natürlich die beste beste Möglichkeit das Problem zu lösen.

Marvin Wiegner 06:05

Damit welchen Stammdaten hast du das jetzt abgeglichen, ich habe hier diesen Wert hier, die dem waren genau warum sehen wir jetzt bei den Dimensionen hier rot gelb und grün wird wenn es bei den Dimensionen keine Referenz in den Stammdaten gibt, ich glaube, das war halt super, das war das gelbe hier war wir haben ich habe das so gemacht.

Amin Douioui 06:30

Das ist natürlich das Modell wird immer besser und sobald irgendwie öfters was vorkamen und durch dieses eso kam öfters vor und das war halt dann wird dann halt grün genau. Also, das ist so ein bisschen komplizierter alles wie das Objekt entscheidet.

Amin Douioui 06:50

Das war halt genau das wie gesagt, nur ein erst Entwurf, aber genau das war halt das hier das Problem hat gehabt, es ist sehr sehr hier. War halt sehr sehr oft dies ESU und das System erkannt erkannt hat auch als durch dieses Maschinen lernen. Er kennt das halt auch. Sobald ihr mir öfters jetzt dasselbe kommt, dass dann hier das auch wahrscheinlich dann auch dieses Feld sein wird durch genau einfach pattern matching.

Sebastian Spuhler 07:22

Also, wir können euch im Nachgang das ganze was wir hier gemacht haben, wir haben dokumentiert. Übersicht ich gebe damit man nachvollziehen kann, wie diese also erstens wie der validierungs hier aussieht und zweitens wie das System, welche Tabelle ausfüllt und auch welche also wie viel Prozent insgesamt bei was grün gelb und rot sind, damit man ein bisschen einschätzen kann wieder der human in der Loop, also wie ausgemacht werden muss, wie oft männliche Kontrolle sein muss und wie viel Zeit man wirklich damit sparen kann. Ja, also mit Geld, das ist nicht nur wenn wie gesagt, das sind drei Validierung. Schritte gelb ist es wenn einer viel schlägt, das ist nicht nur wenn Stammdaten Stammdaten ist, der dritte Validierung check hier ist halt im meine wenn dass das wird ja erstmal Qi stellen, dann fühlt sich das also, ob diese dieser Wert auch wirklich bei der in der PDF existiert und da gibt's natürlich Abweichung also durch die Felder sind sehr nah beieinander und da kann halt

Amin Douioui 08:22

key, es kann sich da teilweise Unsicherheit sein und deswegen ist halt sobald ein Validierung Schritt ist die also jetzt nicht nur wenn Stammdaten ich habe es eben durch nicht ausführlich erklärt wirklich diese Position und das nicht um eines Teile verrutscht ist genau so wird es halt, weil genau weil wenn man das physisches kennt, können die Zahlen teilweise verrückt sein oder seiner beieinander sein, dass ich da jede nicht 100% sicher ist.

Marvin Wiegner 08:49

Wie ist das mit der Zeichenerkennung gab es da Auffälligkeiten, dass Zahlen Buchstaben verwechselt wurden, also l und 1 oder o und 0 oder ja, da gab es zum Beispiel das Problem, dass vorhin 0 und O, weil manchmal das Problem vor allem wenn da zwei Zeilen bzw. Felder sehr nah beieinander waren, da gab es zum Beispiel das Problem, dass wenn man dass das System nicht zuordnen konnte, aber das wurde dann halt auch direkt als falsch bewertet, also nicht dann als grün okay, das was grün ist ist auch wirklich sicher grün und das war eigentlich der Sinn dahinter, dass wir das halt schaffen das Ziel okay und die Validierung Regel die die KI feststellen, dass okay, ich habe jetzt mit der Regel abgeglichen, ich habe jetzt erkannt. Okay, hier kommt ein Zahlenwert rein, aber ich habe jetzt hier ein Buchstaben erkennt oder oder wie läuft das ab und wer hat diese Regel festgelegt? Wie gehabt wie habt ihr?

Marvin Wiegner 09:49

der KI diese Regel beigebracht

Amin Douioui 09:52

am Anfang eines Modell integriert oder hat es selbst gelernt? Ja, das ist das Modell das ist ja kein trainiertes Modell, das ist halt ein ähm Modell und das wird halt so gemacht, dass hinten das Modell also in welchem Modell ist jetzt nicht, wo der sondern zwischen Modell ist, das Licht wie ein echter Mensch kann man schon so sagen und er geht jeder Zeile durch komplette Zeile durch und speichert in jeder Zeile seinen Wert.

Amin Douioui 10:19

Danach der zweite Validierung Schritt ist, dass man halt per mit einer normalen Pfeifen Code einfach schaut, okay, man stellt das PDF jetzt nicht mit Key, sondern F wirklich per Code und überprüft wirklich, ob an dieser Position an dieser Position x wo key diesen Wert also Koordinate XY XY Daten überprüft das System ob wirklich an dieser Koordinate auch genau der Wert drin steht, der von der Edis kennt wurde so wurde das halt validiert, das ist ein Schritt, das ist in der richtigen Tabellenzeile dran. Steht dann auch genau so da wenn das irgendwie fehlt, wird das schon gelb und der dritte der dritte Validierung Schritt ist, das mit den Stammdaten Abgleich das mal drei sogar garantiert man, wenn ein Wert von KI in die Prognosen Wert unter ihren produziert wird garantiert man auch so wirklich, dass dieser Wert auch wirklich existiert in der Datei und so hat man den Abgleich, dass man sich dann sicher sein kann bei den Stammdaten Abgleich habe ich jetzt bei den Dimensionen nicht. Nee, nee, da hat man den Dimension

Amin Douioui 11:19

Die hatten wir nicht, da ist das Geld, wenn wenn der zweite Beispiel der zweite Schritt ist, ja, dass man das Abgleich mit der PDF und PDF gehen, also ohne Key, da wird jeder jedes Zeichen gelesen und da gibt es natürlich auch Abweichung durch einen wenn die sich halt unsicher ist, ob das jetzt zu der Zeile rechts oder zur Zeile links gehört und wenn er sich da halt noch mal unsicher ist, dann wird das halt so gelb auch, also man hat halt mehrere Validierung Schritte.

Juergen Mahler 11:48

Ich kann es euch gerne mal noch mal ausführlicher danach noch zusenden, damit ihr es bisschen besser versteht, was schon mal durchlesen. Können ja dann auch dazu beitragen zur Audits Sicherheit, weil das ist ja das nächste Thema, wo welcher Wert lohnt sich dann generiert wird würde er im Prinzip das Thema auch dann umschreiben. Ja genau, also, ich habe das sogar auch schon hier.

Amin Douioui 12:12

Sieht man gerade mein Bildschirm, wir sehen doch die Excel. Ja genau okay, hier unten habe ich noch so ein Feld Auto Trail, da sieht man halt auch wirklich wie er bewertet hat. Bisschen unübersichtlich, aber eine KI hat immer ein Profi Dance Tor, der ist zwischen 0 und bis 1 und desto, wenn der confident du halt wir haben jetzt gesagt ab 0,90 weil die KI über dich zu 90 Prozent sicher ist dann und alles andere stimmt wird das zu grün und wenn nicht, dann gebe oder zu genau und man sich halt immer wirklich den kompletten Tor und hier noch reasoning, wie das bewährt wurde. Genau das hat mir jetzt hat sich jetzt schon mal eingebaut gehabt, das hat für jedes Feld hast du gerade was umgeschaltet in der Ansicht ein bisschen immer noch die gleiche einzige beschissene an dem Stücklisten tabellenplatz.

Juergen Mahler 13:03

Also, ich sehe, dass du im Prinzip in der Leiste tatsächlich das Thema Audit drin ist, aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass ich ein Bild was bewegt hat, man sieht man.

Amin Douioui 13:19

Sieht jetzt wieder die Stückliste. Ja, okay und jetzt sieht man was anderes jetzt ja wohl genau hier sieht man key hat halt einen sogenannten Tor, der entscheidet halt, wie sicher sich die KI ist und ich hätte meinen Wert aus und hier sieht man hier wird ein Finale Store berechnet und genau hier erstmal mit den Regeln Abgleich 27 Store und ab einem gewissen Store haben wir das als grüne entscheiden lassen oder wird jedes Feld.

Amin Douioui 13:52

Durchgegangen wie noch mal so reasoning, wenn Keating verwendet hat genau okay, also das ist die dahinter. Okay? Verstehe genau, ja. genau Also reason Ding ist dann der plausibilitäts genau wie genau reading, warum die KI original warum das System sich für diese Klassifikation entschieden hat auch das gelb grün oder rotes genau zum Beispiel. Regeln basiert das Mapping und KI Sicherheit, also es hat ja mehrere Variablen, die der geprüft werden das bisschen komplex.

Marvin Wiegner 14:32

Können wir noch mal die Stückliste gehen auf Zeile 41 oder so war das glaube ich 41. Ja, genau hier jetzt in der Spalte

Benennung hat ja jetzt die KI oder das Python Script erkannt 7101 halt der Platte and SC, also, das ist ja eine unvollständige Beschreibung oder Name so dieses and wahrscheinlich Endschalter heißen. Gibt's da auch noch mal eine Validierung Methode zu sagen? Okay, achte bitte darauf, dass hier vollständige technische Begriffe auch aufgeführt sind und wenn Abkürzungen verwendet wurden dann dass es gängige Abkürzungen sind, das ist man da noch mal ein.

Amin Douioui 15:22

Irgendwie schafft weil eigentlich müsste das jetzt dann dann rot oder gelb sein zumindest, dass er hier erkannt hat. Okay, da ist das Wort unvollständig genau, aber das ist das was hier steht immer in den Feldern ist genau das was in der Ursprung Stückliste drinsteht, das ist nicht also der Typ kein weiteren Validierung. Schritt, den ich noch nicht der ist noch nicht eingebaut, dass man das jetzt noch irgendwie weiter beschreibt, sondern es genau das was der Hunde oder bzw. Da die ursprüngliche genau diesen Feld drin stand, also das ist nicht so, dass da vielleicht dann die Tabelle auch einfach nur abgeschnitten ist und dann nächsten Zeit das Wort weiter schreibt. Okay, das wird er auch genau das ist ja genau der zweite Schritt auch beim Validierung Schritt, dass sowas halt auch beachtet wird genau und wenn sowas vorkommt, da wird es halt auch gelb, das war das was ich eben meinte, das ist auch ein zweiter Teil kommt viel Geld, wenn etwas abgeschnitten wird, also was was wir halt nicht daran tun können sind irgendwelche falschen Beschreibungen von dem von der auf Ursprung Stückliste oder wenn

Juergen Mahler 16:22

der die ursprüngliche ist an Fehler drin ist, das können wir ja da jetzt natürlich nicht ja fixen, das ist also in den Feldern steht das drin, was in der ursprünglich ist auch drin stand an diesem Feld am Ende genau das übernommen, aber das ist dann ist es garantiert genau irgendwie.

Amin Douioui 16:52

hier eine Knowledge Base aufzubauen oder dann wenn ich dann jetzt seid hier mit human und der Loop arbeite, dann würde der Mensch das wahrscheinlich ausbessern und hier das Wort noch ergänzen genau, also man könnte man könnte theoretische Knowledge Base einbauen da das würde man müsste halt das dann immer trainieren und man müsste das also es wird ist auch eigentlich ein guter Gedanke, weil langfristig gesehen wenn man sich eine sehr große runde Spende immer aufgebaut hat, dann wenn der Gegner wirklich sehr sehr gut, aber das hat ein

Amin Douioui 17:23

Halt lange dauert man muss halt wirklich sehr sehr viele Auftragsbestätigung sehr viele Stücklisten hochladen und irgendwann wird das halt offensichtlich gut funktionieren, aber das kann man jetzt nicht ohne Daten ohne eine riesige Menge an Daten schon neu einbauen.

Juergen Mahler 17:53

aber ist das vom grundsätzlichen her sage ich jetzt mal so, dass wir euch das vorgestellt habt oder sagt ihr noch dann müssen noch an paar Punkten muss noch eklig was verbessern muss man noch ewig was verbessern, dass man das wirklich nutzen könnte im realen anwendungs in der Konstruktion oder so, wenn ihr euch daran erinnern könnte, oder wenn du dich dann in Kunst Sebastian, dann habe ich beim letzten Mal gesagt, es geht in der realistische Einschätzung und zwar in den Faktor, den wir jetzt da vielleicht auch ganz gut sehen an den Ampel verlassen, wie hoch ist das automatisierbar das ganze Thema ohne dass jemand einkaufen muss, also sprich er kann es halt anhand von der Daten, das ist wahrscheinlich nicht schlecht abschätzen zu wie viel Prozent wird das überall unsere Fälle funktionieren, weil das Problem ist tatsächlich, wenn am Ende ganz ganz viele gelbe und rote Felder in relations den Grünen auftauchen und dann ist halt die Frage rentiert sich der

Amin Douioui 18:53

Aufwand zum Ergebnis das ist auch noch die Geschichte genau, da muss man sich das Verhältnis zu gründen und gelben und roten natürlich angucken tatsächlich, hast du gerade eine Prozentzahl im Kopf, wie viel Prozent kann keine klare Prozentzahl geben, also, wenn ich mir jetzt die Dokumente anschauen die uns mitgegeben haben beispielsweise von ZF Mercedes, die man sehr gut formatiert, da hat man teilweise 70 80% grüne Abdeckung, aber wenn man da irgendwelche genau das ja genau das

Amin Douioui 19:23

Problem, dass man halt wirklich neue Format hat, die komplett neu sind, wenn die wirklich sehr sehr schlecht formatiert sind hat man halt das was die Wahrscheinlichkeit und das Risiko sehr viel Grün sehr viel Rot und Gelb zu haben, das muss man halt am Ende da halt auch noch mal abgleichen, deswegen ist es halt schwierig. Bei gut formatierten hat man wirklich sehr

sehr viel Zeit sich ersparter, also, man hat sich ja nicht nur das Ablesen erspart und auch wirklich das Ausfüllen der ganzen Tabelle hat mich natürlich auch noch dazu erspart noch ein zweiter Punkt aber bei den sehr sehr schlecht formatierten hat man halt, vielleicht habe ich jetzt also die eine ist gab eine die war sehr sehr schlecht formatiert, da hatte ich halt da hat man auch nur 30 40% grün gehabt genau jetzt bei ZDF von Mercedes, die man immer super also es ist ein bisschen schwierig. Du hast jetzt wirklich fest zu leben aufgrund von wenigen Daten unterteilen. Das hat weniger was man sich aber sicher Ersparter manuell tippen und am Ende müsste man halt doch nur abgleichen, aber was er grün ist, kann man halt wirklich Vertrauen, da ist es nicht so, dass man das grüne noch mal

Amin Douioui 20:23

Abgleichen muss, das muss man das ist ja das Problem, was sie gemeint hatten sie öfters bei anderen Anbietern, dass man das Grün ja nicht vertrauen konnte und dass dieses Problem haben wir jetzt hatte ich bei unserer Fotos auch wirklich das zu lösen und genau weil das ist halt das was technisch ist.

Juergen Mahler 21:00

tatsächlich, dass wir im Vorfeld Analyse betreiben können, also, damit du ein bisschen schwere Analyse zu betreiben, ob wir genug valide Daten haben, um hinterher irgendwo abschätzen zu können, dass das Ergebnis in Relation zu dem Kosten wieder durch entstehen, dass da halt hinterher ein gutes Ergebnis bei rauskommt, das ist so ein bisschen meine Sorge tatsächlich, weil wir haben das jetzt mal in den acht Stücklisten, die haben jetzt mal rausgezogen, aber wir haben natürlich viel mehr und sage jetzt mal die Formatierung ist in der durchgehend auf dem hohen Niveau tatsächlich, sondern die kann auch wie er das jetzt selber schon festgestellt aber auch mal eher schlecht sein und irgendwie ist dann die Thematik in der Zargen. Okay, wir gehen davon aus, dass das zum Wohnen Prozentzahl auch nicht schlechte Formatierung vorliegt, dann ist es halt die Frage. Also ich würde es tatsächlich für diese Abschätzung hergehen würde sagen okay, ich würde jetzt mal eher pessimistisch sehen. Würde sagen, dass die Anzahl der schlechten Formatierung in über

Juergen Mahler 22:04

Die Frage tatsächlich, was ist unser im Prinzip unser Einstand bei der ganzen Geschichte erzählen, was würde mich diese Umsetzung durch euch Kosten? Was wir das ein bisschen abschätzen können, weil von der Geschichte her ist deshalb das wichtige jetzt auch für mich im Endeffekt, wie es weitergeht, um zu wissen, bei welchem Einstandspreis immer wusste man bei den Wartungskosten, wie wird sich das weiterentwickeln das ganze Thema, weil wie gesagt wir das auch schon selber gut erkannte, die Technik wird sich ja weiterentwickeln. Also wir gehen ja davon aus, dass ja auch der Fortschritt über die Zeit ja auch sag ich mal mit sich bringen wird, dass das Ergebnis besser werden könnte. Ja genau, also, das müssen wir halt nachprüfen das also da muss jetzt schauen am besten wie viel halt wirklich gut gutes Format haben und ich werde nicht und man hat auch bei den schlechten Formaten hat man eigentlich auch eine Zeiteinsparung, da muss man natürlich auch abwägen. Genau, das muss man sich halt auch wirklich alles noch mal anschauen, aber was wir jetzt halt wie wir wie sie auch schon bereits gesagt haben in Zukunft Entwick.

Juergen Mahler 23:38

Das getan hat, also mir geht es einfach darum realistisch das ganze Thema einzuschätzen, also, wenn er sagt, wir sehen das jetzt zu dem und dem Grad wird ungefähr so und so viel einstands haben dazu und so viel wart, wie im Jahr bedeuten diesen also diese ganz Parameter können wir ja für uns in pessimistischer Abschätzung machen und ich würde es wohl nicht pessimistisch machen. Ist schon mal dargestellt zu sagen immer von dem höheren Anteil an aktuell schlecht formatierten Stücklisten aus der auffahren händisch, bei uns ist größer, weil alles andere als Quatsch, ich werde natürlich sagen super wird alles toll laufen alles zu 80 % dann habe ich vielleicht nur 40% oder 50 % im Mittel schon die Rechnung schon wieder ganz anders aus, ne?

Sebastian Spuhler 24:19

Also, ich hätte an der Stelle vorgeschlagen, dass man wirklich so macht, wie schon angesprochen, dass man die ja schlecht formatiert ist und quasi als Basis nennt und da schaut okay gut, wie viel kann man mit denen wirklich? Also, dass man wirklich nur diese Werte holt, wie viel kann man mit denen wirklich Zeit einsparen, dass wir unsere Daten die wir haben immer ausflippen in gut formatiert und schlecht formatierte und jetzt quasi als Ausgangswert nehmen und dann können wir ja dann euch sagen. Okay gut mit den schlechten formatiert ist und bekommt ihr so und so viel Zeit Aufwand, das sind ja Zeit Einsparung und so viel Prozent kann man da schon abdecken, was er dann noch so quasi so eine Mindestleistung ist, das System ist und auf der Basis können wir euch dann ähm vielleicht ähm ja sagen, wie viel das Ganze kosten würde, oder also wenn ihr dann sagt, okay gut, das ist eine Prozentzahl ungefähr mit dem schlechtesten ne, damit können wir ungefähr.

Sebastian Spuhler 25:08

Erleben kann man dann vielleicht in die Richtung geht, ob das dann Sinn macht, vielleicht eine ja Kostenvoranschlag oder Angebot für ein Prototyp zu machen? Das wird dann das würde dann danach kommen.

Juergen Mahler 25:21

Also, sebastian ist super Vorschlag genau. Also ich würde es wirklich genauso mit der mit der schlechtesten Annahme rangehen und würde es damit abschätzen tatsächlich, weil ich kann euch nicht alle Daten die wir haben zum fühlen wir uns jetzt so auch in dem Sinne jetzt auf einen Schlag an den vorliegen, ne? Das heißt also ich kann jetzt auch Knopfdruck jede Eingangstür Liste zur Verfügung stellen. Das geht leider nicht. Ja, weil das wäre toll gewesen, könnte ich sagen. Okay, kannst du Datenanalyse machen, kannst du die Daten konsolidieren, die immer anschauen, das habe ich jetzt selber nicht, deswegen haben wir jetzt diese Stichprobe gemacht, die für mich jetzt aber in der Größe halt mit aussagekräftig ist, deswegen würde ich jetzt einfach wirklich absolut konservativ vom schlechtesten Wert ausgehen. Ja, klar gerne ist Prozess ein Mitarbeiter, der schaut sich jetzt hier aus stammt Stückliste an und trägt auch alles manuell ein und vergleicht alles.

Amin Douioui 26:21

Oder das eintragen, wie viel Zeit kosten noch sowas, damit wir das auch besser den Prozess bisschen besser verstehen. Ja, also es ist alles unverständlich ein händische Prozess, also Mitarbeiter setzt sich hin schaut sich die Ausgangssituation an und trägt manuell von A nach B wie viel Stunden ist es im Durchschnitt pro Stückliste?

Marvin Wiegner 26:45

Zeitaufnahme Marvin hast du eine Abschätzung zu der ganzen Geschichte, das ist ja von das kommt auf die Dimensionen. Ich glaube, wir hatten auch ein Beispiel dabei jetzt zum Beispiel so diese von Junghahn war das glaube ich. Es waren glaube ich mal so zwei drei Tage.

Marvin Wiegner 27:05

Ja, also, wenn man so eine komplett Form hat, dann dann geht es schon in die in die Tage rein, also, mir ist jetzt auch noch wichtig. Bei diesem Prozess ist ja jetzt nicht nur Übertragen von A nach B sondern das ist ja auch ein so wie du es ja auch schon aufgebaut hast, das Modell ein ein Abgleich der Daten, wo ich in Haar vorfinde Plausibilität Check ist es dort drinnen und auch in anderen Dokumenten finde ich diesen Wert wieder was aber auch noch gemacht wird, was ja, was vielleicht als trivial angesehen wird, oder als als gegeben angenommen wird, ist er dass der kostet ja auch ein Abgleich mit seinem eigenen wissen macht ob der Wert plausibel ist, ob jetzt dieser

Marvin Wiegner 27:51

Tabelleneintrag vollständig ist, also selbst wenn ihr jetzt sagt okay, ich habe jetzt hier eine Tabellenzeile komplett grün, dann muss das ja nicht bedeuten, dass die für uns grün ist, das kann ja trotzdem sein. Okay, da fehlt noch ein Wert für unsere Eintrag für unsere Datenbank. Ja, aber dass das gleiche dann der der Konstrukteur mit mit seinem Wissen ab, dass er weiß okay dieses Bauteil, da brauche ich jetzt zum Beispiel noch eine Härte Angabe oder sowas oder da kommt bestimmt noch eine Beschichtung hin und dann noch mal in die Analyse geht und und vielleicht noch mal sich andere Bauteile anschaut, wie würde es da gemacht oder auch noch mal ein Abgleich macht und sagt okay, ich bin mir sicher. Da kommt eine.

Marvin Wiegner 28:38

So ein Handy, ich schaue noch mal in die anderen Dokumente in eine andere in den Zeichnung vielleicht rein, dass das hat er die die KI jetzt auch nicht in dem Moment, deswegen war mir das mit dieser Knowledge Base auch in dem Sinne so wichtig und auch dass wir das Lernen gestalten. Also, dass man hier nicht nur den logischen Aspekt hat und quasi reasoning betreibt aus dem was ich habe, sondern auch, dass sich die KI oder das Modell in dem Fall sich bewusst ist oder das Wissen hat da kann noch mehr kommen, also eine klare Ontologie dahinter steckt, was gibt es denn theoretisch alles da könnte man eine wie du schon bereits gesagt hast, eine Wissensbasis bauen Wissensdatenbank wo man natürlich das Wissen Mitgift und die KI auch wirklich auf dieses Wissen zugreifen kann und dann halt noch dazu noch entscheidet, das könnte man natürlich auch noch machen, dass das möglich ja, das ist technisch auf jeden Fall möglich, da müsste man aber irgendwie schauen, dass man wirklich das wissen was du

Amin Douioui 29:38

Auch haben also wirklich in Text oder Schriftform haben hat damit man das nicht der KG geben kann das aber gehört, wie du bereits gesagt hast, dass er in den Köpfen der der Konstrukteure und das muss man halt irgendwie man muss schaffen, dass man das auch wirklich der Kai mitgeben kann. Ja, aber das ist technisch. Auf jeden Fall möglich kann ich das dann auch also wir jetzt wenn ich mir vorstelle okay, wir müssen diese Wissens war sehr jetzt verschriftlichen, dann wäre jetzt mein erster

Marvin Wiegner 30:08

Wir reden uns hier auch vom Thema KI, dann nutze ich doch die KI dazu, um diese Wissensbasis zu schaffen, dann mache ich das jetzt so wie hier auch, ich rede in das Mikrofon rein und lasse eben hier der KI einfach mal mein Wissen transkribieren und zusammenfassend strukturieren, das könnte man ja dann auch mit diesen Jungen in der Loop Ansatz machen oder also dass ich nicht nur händisch am Bildschirm aus besseres und auch der KI sage so da ist jetzt dieses Bauteil, das hat den und den Namen normalerweise bedeutet, dass das und das dass wenn es diesen Namen hat, das da noch eine Härte Bewertung oder eine Beschichtung dazu kommt, also du meinst wahrscheinlich dann so eine TAE Integration mit der man so kommunizieren kann, die das dann auch ausfüllt und oder ja, dass ich halt dieses dieses Wissen, dass ich das nicht initial aufbereiten muss und jetzt hier so ein hundert seitiges Dokument mit all dem der wissen was da rein fließt im Vorfeld macht sondern dass ich dann vielleicht im Prozess merke, okay?

Amin Douioui 31:08

Da hat es KI Modell noch eine Wissenslücke, ich möchte die jetzt in dem Fall schließen und dem KI Modell des auch so mitteilen, wie wenn ich jetzt in der Mitarbeiter mitteilen würde, das könnte man auch machen. Ja, das könnte man bestimmt irgendwie einbauen. Man muss man sich auch sicher sein, dass das nicht dann noch sicher ist und dass er jetzt nicht mehrmals überschneiden gibt und widersprechen, aber theoretisch ist das möglich, ja?

Amin Douioui 31:34

Okay, ich denke zwar, wenn das schwierig das noch mal man muss halt schauen, wie man sich das ein wie man das einbaut, aber das würde in der Theorie ist die Technik dadurch schon ausgelegt, dass man drücken kann.

Juergen Mahler 31:50

Also, was mir jetzt im nächsten Schritt wichtig wäre, dass wir jetzt wirklich davon ausgehen, weil ich brauche halt am Ende einen Preisschild in der ganzen Situation, das ist für mich halt ganz wichtig, also ah, dass mir jetzt ein schlechtesten Fall ausgehen. Ich denke, das ist jetzt in der Situation auch legitim und damals hängen, weil dann kann ich das bei uns ganz gut abschätzen, was das bedeutet und ob man mir das Situation einsteigen oder dann hat, weil ich gebe euch recht in der aktuellen Situation bleiben schon, wenn ich jetzt sagt, ich habe ein Mapping, ne? Das heißt ich habe schon mal den Anfang, ich habe schon meine gewisse übertragen als ich spare mehr trotzdem auch mit Pulver beim spare ich mir trotzdem ja schon gerissen Anteilnahme, das darf man natürlich nicht vergessen. Also das hat schon ne an sich muss das jetzt einfach mal sagen. Okay, was ist jetzt welches Kosten Volumen, da ich mal davon mal damit muss ich sagen in der ableiten, ob sich das halt dementsprechend für uns. Ja, das ist die Idee.

Amin Douioui 32:50

Noch eine Frage, wie viele Stücklisten habt ihr pro Monat, damit wir auch damit ein bisschen besser rechnen können?

Juergen Mahler 32:59

Das ist eine recht unterschiedliche Situation tatsächlich. Den Wert würde ich euch nachliefern. Ah okay, das ist so ein fixen Wert gibt es das mal sagen kann im Monat Variablen wird auch nicht das gibt's ja nicht. Also das ist von das ist tatsächlich so ein bisschen so von der bestell das tatsächlich was was auf uns zukommt. Wir haben dass wir haben das auch nicht wirklich in der Auswertung drin, also, dass wir unseren Prozess da entgegen so tracken, dass wir sagen okay, da haben wir jetzt einen manuellen Aufwand, wo wir Stückliste umrechnen.

Marvin Wiegner 33:39

Oder da haben wir gar keinen oder wenig ab manuelle Aufwand, weil uns da der Kunde eine Excel zur Verfügung stellt und der CSV und wir quasi nur noch ja, aber der Aufwand ist immer diese Abgleich und Vollständigkeit überprüfen ist die Stückliste vollständig, die uns der Kunde gibt. Es ist das was wir fertigen müssen. Also, ich glaube das auch um, dass das Thema noch mal zu verdeutlichen rund, um ein bisschen parallelen bisschen zwischen unseren Welten zu ziehen. Ihr habt ja selber wahrscheinlich so im coating Erfahrung mit Key, also das werden so die Aufgabenstellung, ich mache einen prompt an die KI und sag das ist die Aufgabenstellung an Dich. Bitte generiere mir da mal einen Skript oder ein Code, da könnt ihr dann auch selber schon ähm schon schon abschätzen, wie zuverlässig der KI generierte Code ist und wie viele Themen vertrauen oder so als als Parallelen zu ziehen, das ist ja die gleiche Aufgabenstellung mehr oder weniger so von abstrakten jetzt mal.

Marvin Wiegner 34:43

Das ist ja nicht einfach.

Juergen Mahler 34:50

Okay, dann machen wir es wie es gerade besprochen haben, dass wir dann vom worst Szenario ausgehen und dann schauen können, wie viel Zeiteinsparung wir das schaffen und wir dann im nächsten mit denen dann das dann näher besprechen können und wie das dann Töne euch wahrscheinlich auch wenn dann vielleicht für euch ein Angebot machen, falls es sinnvoll ist. Genau, es wurde halt einfach definitiv diese Kenngröße mit die letzten Jahre nicht getrackt tatsächlich, das ist keine Werte irgendeiner Datenbank rausholen können. Könnte jetzt sagen, okay? Gut, ich kann jetzt im Median zeigen in der ersten oder so und so viel pro Monat bedeuten und auch von Pro ist so und so groß, das kann ich euch das nicht geben, aber das nicht gecheckt haben, also deswegen wenn man da auch kein Unterschied zwischen interner Stücklisten der Stellung und externer Stücklisten Erstellung oder diesen diesen umwerfen von von Stücklisten, da unterscheiden wir nicht, das ist unser System Buch der Konstrukteur einfach auf Tätigkeit Stückliste und das war's, wir können es im Nachhinein im Nachhinein nicht mehr analysieren und

Marvin Wiegner 35:50

unter differenzieren, was war jetzt da eine interne Tätigkeit, die wir damit nicht abbilden und was war jetzt hier konnten Stücklisten Eingang und Abgleich mit den anderen Daten und quasi in unser System bringt dass das können wir nicht so genau in der Zeiterfassung ist ja schon getrackt, aber das würde jetzt den Wert tatsächlich dahin gehen verzerren, dass wir dann ein Ergebnis haben, das unter Umständen die benötigte Zeit zu.

Juergen Mahler 36:20

Kompliziert, weil mir von dem internen Handling sprechen, wo wir in den anderen Aufwand betreiben müssen, als Mapping zu betreiben, also, das ist kein Berliner wert.

Sebastian Spuhler 36:32

Ich verstehe okay, aber ich will auf jeden Fall mal sagen, dass wir von unserer Seite aus ja euch die Infos bereiten, die wir jetzt besprochen haben und dann ja können wir schauen, ob es dann in einer Woche oder zwei da mehr Informationen gibt in die Richtung, wenn ihr jetzt zu dem Thema also an alle in die Runde keine Anmerkungen mehr für dich noch gleichen ganz kurz ein anderes Fass aufmachen, also ich am Anfang schon angekündigt habe. Das betrifft jetzt den Marvin nicht so aber der ja kann wenn du voll Gemüt hast, ist kein Problem, aber wenn du noch dabei bleiben willst, kannst du dabei bleiben. Das ist eher was was ich mit dir Jürgen besprechen sollte. Da geht's um die Server überhaupt eine ganz kurze Sache, ich habe nämlich jetzt kurzfristig und Geschäftsleitung jetzt um drei Personen Termin reinbekommen. Das wäre meine Frage, können wir diese Frage also im Nachhinein meine Veranstaltung machen?

Juergen Mahler 37:32

Hier noch mal Zeit, weil ich müsste jetzt tatsächlich jetzt kurz vor drei Viertel jetzt mal ausklingen müssen zur Geschäftsleitung und der Termin ist jetzt ja jetzt im dreiviertel der Termin ist jetzt um 13:45 Uhr. Jetzt ist die Frage, ob mir danach uns noch mal unterhalten können zu dem Thema für euch. Der Termin ist jetzt eingesetzt bis 14 15 bis zum Puffer, also 14.30.

Sebastian Spuhler 37:59

Also an sich könnte ich dir auch kurz ja sagen, worum es geht. Das Problem und in die Sache ist eigentlich kurz in ein paar Sätzen ja formulierbar quasi und zwar ich habe damit mit dem Herrn Heinrich schon gesprochen wollte mit dem er für einen Termin machen, nur der hat ja gesagt, weil der an dem Termin nicht verfügbar war, den ich machen wollte, dass ich erstmal mit dir besprechen sollte, das hat er mir gestern Abend geschickt. Also er hat mir jetzt praktisch gestern abend noch mal die E-Mail geschickt, die er dir um 20:08 Uhr geschickt hat, also, wenn die niemals genau die habe ich da nehmen, der wollte dir jetzt praktisch einen Termin wahrscheinlich mehr zu Durchsprache genau. Ja und also er hat mir jetzt während unserem

Juergen Mahler 38:39

Auch noch mal ja selber einen Terminvorschlag gemacht. Da muss ich auch noch gucken, ob das bei mir geht, aber ja, ich hätte gesagt, ich kann dir auch einfach kurz ja per E-Mail schreiben, worum es geht oder gucken, ob wir einfach nachher noch mal einen Termin bekommen, wann werden deinen Meeting wer um um 14:15 Uhr genau ich weiß nicht, ob es länger dort ich jetzt 14:30 Uhr gesagt ich hatte, ich hätte die Möglichkeit heute von 14:30 Uhr bis 15 Uhr hätte ich jetzt noch eine Lücke. Ja, okay gut, dass das reicht auf jeden Fall ja, okay, das wäre super tatsächlich. Ja, dann kann ich jetzt in Ruhe vorlaufen zu schätzen. Dann machen wir um 14:30 Uhr noch mal. Lade dir kurz ein oder über dass Du Dich einladen oder wie machen das ich mache gerade einen Termin rein gleich machen 14:30 Uhr bis 15 Uhr. Okay? Alles klar.